

5. Координаты вектора

Учебные достижения по изучению темы:

- знать определения координат вектора, единичных векторов и радиус-вектора;
- уметь определять координаты вектора, находить длину вектора через его координаты;
- уметь выполнять действия над векторами, заданных координатами;
- уметь определять коллинеарность векторов по их координатам.

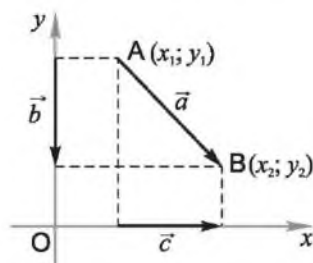


Рисунок 65

Если вектор $\vec{a}$ построен в системе координат и его начало – точка $A(x_1; y_1)$, а конец – точка $B(x_2; y_2)$, то числа $x_2 - x_1$ и $y_2 - y_1$ называют *координатами вектора $\vec{a}$* (рисунок 65).

Обозначают: $\vec{a} (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$ или $\overrightarrow{AB} (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$.

Нулевой вектор имеет координаты $(0; 0)$.

Векторы $\vec{b}$ и $\vec{c}$ (рисунок 65) называют *проекциями* вектора $\vec{a}$ на координатные оси.

Длина вектора $\overrightarrow{AB}$ равна длине отрезка AB , то есть $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, или если $\overrightarrow{AB} (a; b)$, то $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Теорема. Равные векторы имеют равные одноименные координаты и обратно, если одноименные координаты векторов равны, то и векторы равны.

Доказательство. 1) Пусть $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ (рисунок 66, а). Запишем координаты этих векторов: $\overrightarrow{AB} (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$, $\overrightarrow{CD} (x_4 - x_3; y_4 - y_3)$. Докажем, что $x_2 - x_1 = x_4 - x_3$, $y_2 - y_1 = y_4 - y_3$.

Так как $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$ и $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$, то четырехугольник $ACDB$ – параллелограмм. Проведем его диагонали и обозначим точку их пересечения N . Тогда по формулам координат середины отрезка имеем:

$N\left(\frac{x_1 + x_4}{2}; \frac{y_1 + y_4}{2}\right)$ – как середина диагонали AD , и $N\left(\frac{x_2 + x_3}{2}; \frac{y_2 + y_3}{2}\right)$ –

как середина диагонали CB . Следовательно, $\frac{x_1 + x_4}{2} = \frac{x_2 + x_3}{2}$, $\frac{y_1 + y_4}{2} = \frac{y_2 + y_3}{2}$. Отсюда $x_4 - x_3 = x_2 - x_1$, $y_4 - y_3 = y_2 - y_1$.

2) Пусть $\overrightarrow{AB}(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$, $\overrightarrow{CD}(x_4 - x_3; y_4 - y_3)$ и $x_2 - x_1 = x_4 - x_3$, $y_2 - y_1 = y_4 - y_3$. Докажем, что $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Предположим, что $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{CD}$ и построим вектор $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{CD}$ (рисунок 66, б), где точка $K(x_5; y_5)$. Тогда $x_5 - x_1 = x_4 - x_3$ и $y_5 - y_1 = y_4 - y_3$. Из этих равенств и условия следует, что $x_5 - x_1 = x_2 - x_1$, $y_5 - y_1 = y_2 - y_1$, то есть $x_5 = x_2$ и $y_5 = y_2$. Значит, точка K совпадает с точкой B и $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Теорема доказана.

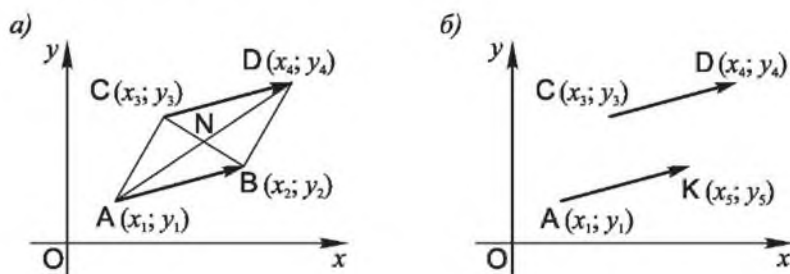


Рисунок 66

Если в системе координат от ее начала на лучах Ox и Oy отложены векторы, длины которых равны 1, то их называют *единичными*, или *координатными* векторами, и обозначают $\vec{i}$ и $\vec{j}$ (рисунок 67). Эти векторы неколлинеарные, поэтому любой вектор $\vec{c}$ можно разложить по векторам $\vec{i}$ и $\vec{j}$, то есть $\vec{c} = x\vec{i} + y\vec{j}$, причем числа x и y определяются единственным образом. Эти числа называют *координатами вектора* $\vec{c}$ в данной системе координат.

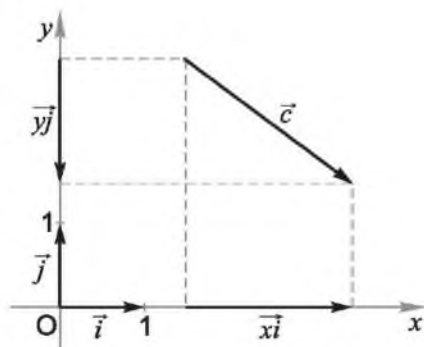


Рисунок 67

Отметим, что если дан вектор $\vec{a}(a_1; a_2)$, то в координатной плоскости можно построить бесконечно много векторов, равных данному.

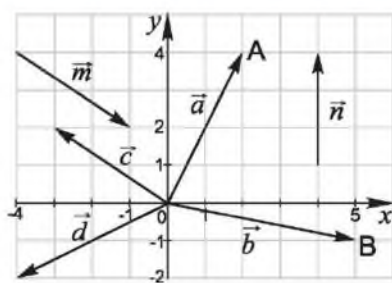


Рисунок 68

Если начало вектора – точка $O(0; 0)$, то конец вектора имеет координаты $(a_1; a_2)$. Вектор $\overrightarrow{OM}$, где M – произвольная точка координатной плоскости, называется *радиус-вектором* этой точки. Его координаты равны координатам точки M . Действительно, если $M(x; y)$, то $\overrightarrow{OM}(x - 0; y - 0) = \overrightarrow{OM}(x; y)$.

Например, на рисунке 68 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{a}(2; 4)$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{b}(5; -1)$ (самостоятельно определите координаты векторов $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{m}$ и $\vec{n}$).

Используя координаты векторов, можно находить координаты векторов, равных их сумме, разности и произведению вектора на число, по следующим правилам:

- каждая координата суммы двух или более векторов равна сумме соответствующих координат этих векторов;
- каждая координата разности двух векторов равна разности соответствующих координат этих векторов;
- каждая координата произведения вектора на число равна произведению соответствующих координат вектора на это число.

Действительно, пусть даны векторы $\vec{a}(x_1; y_1)$ и $\vec{b}(x_2; y_2)$. Так как $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$, $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$, то по свойствам сложения векторов и умножения вектора на число получим: $\vec{a} + \vec{b} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + x_2\vec{i} + y_2\vec{j} = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}$. Отсюда следует, что координаты вектора $\vec{a} + \vec{b}$ равны $(x_1 + x_2; y_1 + y_2)$. Аналогично доказывается, что координаты вектора $\vec{a} - \vec{b}$ равны $(x_1 - x_2; y_1 - y_2)$. Докажите это самостоятельно.

Найдем координаты вектора $n\vec{a}$, где n – произвольное число: $n\vec{a} = nx_1\vec{i} + ny_1\vec{j}$. Отсюда следует, что координаты вектора $n\vec{a}$ равны $(nx_1; ny_1)$.

Из последнего правила следует, что у *коллинеарных векторов* *одноименные координаты пропорциональны* (при условии, что координаты векторов не равны нулю числу); верно и обратное: *если*

одноименные координаты двух векторов пропорциональны, то эти векторы коллинеарны.

Задача 1. Даны точки $A(1; 2)$, $B(-2; 1)$ и $C(5; 0)$. Найдите точку $M(x; y)$ такую, что $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$.

Решение. Запишем координаты векторов: $\overrightarrow{AB}(-3; -1)$, $\overrightarrow{CM}(x - 5; y)$. Так как по условию $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$, то $x - 5 = -3$, $y = -1$; $x = 2$, $y = -1$.

Ответ. $M(2; -1)$.

Задача 2. Можно ли найти длину вектора $\vec{c} = 2(\vec{a} + \vec{b}) - 2\vec{a} + 3\vec{b}$, если координаты вектора $\vec{a}$ не даны, а $\vec{b}(-2; 4)$? Если можно, то найдите ее.

Решение. $\vec{c} = 2(\vec{a} + \vec{b}) - 2\vec{a} + 3\vec{b} = 5\vec{b}$; $\vec{c}(-10; 20)$, $|\vec{c}| = \sqrt{(-10)^2 + 20^2} = 10\sqrt{5}$.

Ответ. Можно, $|\vec{c}| = 10\sqrt{5}$.

Задача 3. Дан треугольник с вершинами $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$. Найти координаты $(x; y)$ точки M пересечения его медиан.

Решение. 1) Пусть точка K — середина AC (рисунок 69), тогда $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$, а $\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BK}$, поэтому $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$.

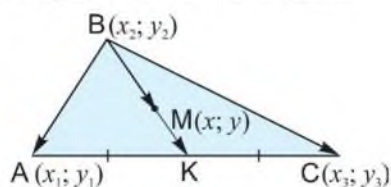


Рисунок 69

2) Найдем координаты векторов:

$\overrightarrow{BA}(x_1 - x_2; y_1 - y_2)$, $\overrightarrow{BC}(x_3 - x_2; y_3 - y_2)$, $\overrightarrow{BM}(x - x_2; y - y_2)$ или

$$\overrightarrow{BM}\left(\frac{1}{3}(x_1 + x_3 - 2x_2); \frac{1}{3}(y_1 + y_3 - 2y_2)\right).$$

3) Так как равные векторы имеют равные координаты, то $\frac{1}{3}(x_1 + x_3 - 2x_2) = x - x_2$ и $\frac{1}{3}(y_1 + y_3 - 2y_2) = y - y_2$, откуда $x = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$, $y = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$.

Ответ. $x = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$, $y = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$.

ВОПРОСЫ

1. Как определяются координаты вектора?